合山贵能能源有限责任公司三矿（石村二号井）“5·15”一般顶板事故调查报告

发布时间：2024-07-09　责任编辑：欧阳寒礼　来源：矿山安全监察处（事故调查处）

浏览次数：38996

2024年5月15日5时52分，合山贵能能源有限责任公司三矿（石村二号井）（以下简称贵能三矿）4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口发生一起一般顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失211.96万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《煤矿安全生产条例》（国务院令第774号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步强化矿山安全监督检查提升矿山安全监管水平的通知》（桂政办函〔2022〕47号）《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安全监察局广西局牵头，会同合山市人民政府、市应急管理局、市公安局、市经济贸易局、市自然资源局、市总工会等有关部门，依法成立了合山贵能能源有限责任公司三矿（石村二号井）“5·15”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请合山市纪委监委派人参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和聘请有资质单位进行技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和类别，提出了对事故责任单位及相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范和整改措施。

一、事故发生单位基本情况

2018年10月来宾市中级人民法院宣告广西合山煤业有限责任公司破产，对其整体资产进行拍卖。2019年8月合山贵能能源有限责任公司成功竞得整体资产。2019年12月取得相关证照恢复矿井生产工作。

矿井设计生产能力为90万吨/年，划分为-260m、-320m两个开拓水平，设计六个采区开采，目前开采采区为一采区和二采区。该矿为低瓦斯矿井，煤层自燃倾向性为自燃，煤尘无爆炸危险性，水文地质类型为复杂。通风方式为中央并列抽出式，开拓方式为斜井开拓。矿井采煤方法为长壁采煤法，采用综合机械化采煤。顶板管理方法为全部垮落法，采用综掘和炮掘相结合掘进。

该矿在册职工586人，“三项”岗位人员240人，设置安全生产管理机构10个，安全生产管理人员87人。配有专业副总工程师6人，专业技术员11人。“五职矿长”齐全。矿井安全监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络、紧急避险“六大系统”齐全完善。

（一）证照情况

贵能三矿证照齐全，合法有效。

采矿许可证：C4500020110111301066 32，有效期：2019年10月10日至2028年7月10日。

安全生产许可证：（桂）MK安许证字[2005]030号Y6B1，有效期限：2022年12月05日至2025年12月04日。

营业执照：91451381MA5NXFFE8D，营业期限：2019年07月08日至长期。

2024年3月8日评为安全生产二级标准化企业。

（二）事故发生前矿井状态

事故发生时，矿井因存在重大事故隐患，二采区处于被责令停产整改状态，一采区处于正常生产状态。

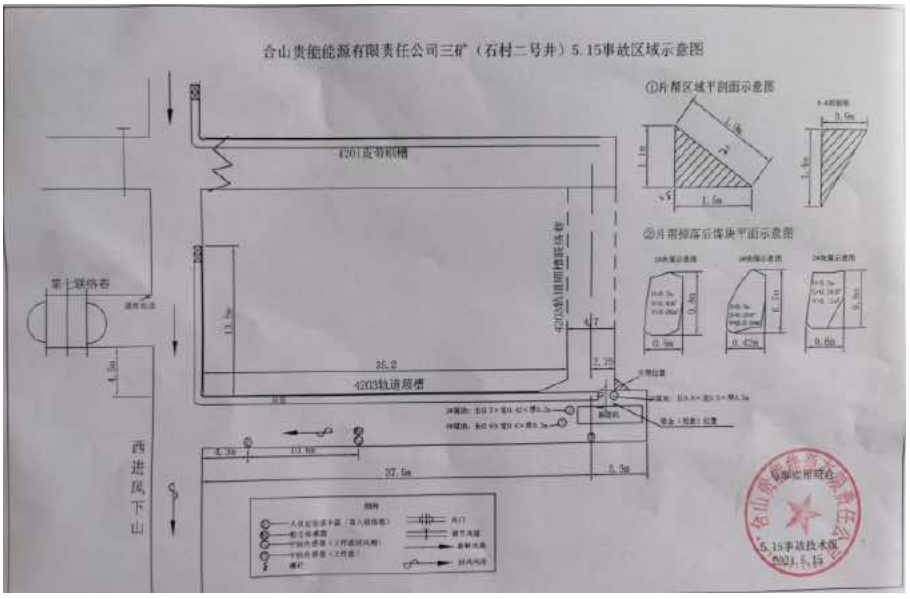
（三）事故地点情况

通过现场勘查和调查取证，综合分析认定事故地点位于贵能三矿4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口。

4203轨道顺槽联络巷往4203轨道顺槽37.5m处，按照317°42′49″方位角施工。事故发生时，4203轨道顺槽联络巷开口施工3.0m，处于停止掘进作业状态。巷道断面为矩形，净宽4.5m，净高3.0m，综掘机掘进，永久支护采用锚杆(索)+锚网支护，临时支护采用超前探梁支护。

2　　.事故现场情况

4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口，面向4203轨道顺槽联络巷迎头方向，右帮发生片帮形成了三角棱形空区（约1.5m×1.1m×1.4m），经计算此空区的体积约为0.77m^3，片帮滑落下的煤块总重量约1.3t。现场勘察时周边有三块散落的煤块，长、宽、厚分别为0.8m×0.5m×0.2m、0.7m×0.42m×0.2m、0.9m×0.6m×0.2m。现场顶板未加强支护，左右两帮各有宽约2.6m的帮部没有进行支护。右侧停有一台EBZ-160型综掘机，安装有4吋、2吋不锈钢管分别作为压风管和供水管，敷设一趟75mm^2电缆为综掘机送电。事故现场示意图如下。



二、事故发生经过、事故救援情况和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2024年5月14日22时30分，掘进一工区副工区长罗杰辉主持召开了班前会，梁金等12人参加。班前会安排6人去-280m轨道巷运喷浆料，另6人（两人一组）前往西进风下山清理巷道

罗杰辉走在前面，梁金落后1m左右跟随。在行进到4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口时，4203轨道顺槽联络巷右侧边帮煤壁发生片帮，梁金被滑落的大块煤块砸压。

（二）事故救援情况

梁金被滑落的大块煤块砸压后，罗杰辉立即呼叫在附近工作的杜军洪、周国才救援。罗杰辉、杜军洪、周国才利用工具、铲车将被压住的梁金从煤块下移出，再将伤员运送至主斜井井底。井下带班矿领导韦乃吉途中刚好遇到运送伤员的罗杰辉等人，组织将伤员从主斜井底运送至地面。6时50分广西矿山救援大队合山中队和合山市人民医院赶到矿井参与救援。8时10分梁金被运送至地面，经120急救医生现场诊断确认，已无生命体征。至此，救援结束。

（三）伤亡人员情况

合山市人民医院《居民死亡医学证明（推断）书》推断认定：梁金死亡原因为重型颅脑损伤，全身多处损伤?

合山市公安局物证鉴定室：初步分析死者系头部被石头类钝器砸伤致头颅崩裂而死亡。

（四）事故发生时间和报告情况

根据调查取证、查阅调度救援记录等资料，分析认定事故发生时间为2024年5月15日5时52分。

5月15日6时1分，矿长陆干学通过电话向合山市应急管理局报告事故情况。5月15日6时2分，矿长陆干学通过电话向国家矿山安全监察局广西局值班室报告事故情况。5月15日6时45分，矿长陆干学通过电话向来宾市应急管理局报告事故情况。

（五）应急处置评估情况

对于本次事故抢险救援工作，分析现场实际救援经过，综合评价认为：应急响应比较迅速、处置措施基本得当。

（六）善后处理情况

事故发生后，合山市政府成立了善后处置工作领导小组，积极开展遇难者家属的安抚工作，督促协调合山贵能能源有限责任公司与遇难者家属协商。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失和事故类别

（一）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721–1986）等标准和有关规定统计，事故直接经济损失211.96万元。

（二）事故类别

通过现场勘查、调查取证分析认定，本起事故为顶板事故。

四、事故发生的直接原因、间接原因和事故性质

（一）直接原因

4203轨道顺槽联络巷停工期间，与4203轨道顺槽交叉口处未进行帮部支护，梁金进入该区域巡查，未能及时发现片帮风险，被突然片帮的煤块砸中致死。

（二）间接原因

1.未按安全技术措施组织施工。4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口煤帮松散易垮落，没有按安全技术措施要求，做到“一循环一支护”，也没有对巷道交叉点等特殊地段采用锚索加强支护。

2.现场隐患排查治理不彻底。明知4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉口顶板及边帮在停工前未支护到位，没有及时消除事故隐患，也没有制定有效的管控措施。

3.技术管理有缺陷。未组织编制4203轨道顺槽联络巷掘进工作面作业规程，以及4203轨道顺槽联络巷与4203轨道顺槽交叉点等特殊地段专门的支护设计与技术措施。

4.安全培训不到位。梁金岗前培训课程设置不合理，培训内容针对性不强；没有组织梁金对《4203轨道顺槽联络巷安全技术措施》进行学习。

（三）事故性质

通过现场勘查和调查取证，综合分析认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

六、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念。煤矿企业要对标对表习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神和国务院工作部署，认真查摆存在的差距和不足，把握好方向、认清本源，扎实推进《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《煤矿安全生产条例》《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的落实。要进一步研究本矿安全生产的重大风险和突出问题，精准画像，找出应对措施、拿出硬招实招、列出攻坚清单，明确责任部门、完成时限、工作目标，深入开展煤矿安全生产治本攻坚三年行动。

（二）深刻汲取事故教训。要结合贵能三矿历史上发生的典型生产安全事故设立警示教育日，每年结合企业灾害特点和安全生产薄弱环节、突出问题，利用警示教育日开展一次集中全员警示教育。要把近两年的事故制作成事故警示教育片，并将警示教育纳入安全生产教育和培训计划，积极利用安全培训、职工大会、安全生产例会、班前会等多种形式，常态化开展全员警示教育，确保警示教育取得实效。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。一是健全顶板安全管理制度。煤矿企业要建立健全涵盖井巷工程支护设计、支护施工质量检测与管控、特殊顶板管理、巷道巡查与维修、规程措施编制、敲帮问顶等制度以及考核奖惩办法并严格执行。二是强化井巷包保责任落实。煤矿企业必须明确井下每一条在用巷道的包保责任人员，由煤矿副总工程师以上管理人员分工负责，建立巷道包保目标责任制，严格执行“谁包保、谁巡查、谁负责”，发现问题隐患及时上报并按照技术措施妥善处置，严防巷道失修、巷道失效、顶板失稳而导致事故发生。三是实行顶板管理专题会议制度。煤矿每月至少召开一次顶板管理分析研判专题会议，总结顶板管理经验，分析顶板管理存在问题，研判顶板安全风险、细化完善顶板管理措施，部署安排顶板管理重点工作。

（四）提高风险隐患排查整改质量。煤矿企业必须进一步构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全事故隐患追责问责机制，对风险管控不力造成事故隐患的，同类事故隐患反复出现、屡改屡犯、弄虚作假的，要严肃追究相关人员责任，全力推动解决风险隐患看不到、想不到、查不出和不会查、不愿查、不想查等问题。

（五）提高安全教育培训质量。一是要加强安全教育培训，煤矿企业要突出企业特点，立足岗位实际，围绕现场作业中的安全风险和操作难点，开展精准性、针对性、实用性安全培训，使每一名员工都知风险、会操作、能保安。二是要严格从业人员准入，首次取证的特种作业人员必须具有高中以上的文化程度，招录的新工人，必须接受不少于72学时的培训，具备基本的安

合贵能能源有限责任公司三矿（石村二号井）

“5·15”顶板事故调查组

2024年6月12日

扫一扫在手机打开当前页